AI辅助验证(AI-Driven Verification)工具推荐

原创 芯片验证那些事儿 芯片验证日记 2026年3月9日 00:11 上海

继上次的SoC验证工具推荐后，这里专注**AI辅助验证**（AI-Driven Verification）。2026年，AI已从“辅助”升级为**Agentic AI**（自主多代理工作流），能自动规划验证、生成激励/属性、优化回归、根因分析（RCA）与覆盖率闭环，生产力直接飙升，彻底解决传统UVM的“手动地狱”。

主流工具仍由**EDA三巨头**主导（Synopsys、Cadence、Siemens），国产芯华章已推出商用级AI大模型，性价比突出。以下基于2025-2026最新发布（Agentic AI浪潮）整理，优先推荐与传统工具（VCS/Xcelium/Questa + Verdi/Verisium）无缝集成的方案。

欢迎加入知识星球，十多年的行业老兵一年365天答疑，为您的学习和工作保驾护航。

知识星球

精华主题

来自：数字芯片验证

NoC系列(3)--如何验证NoC中的latency和qos?
芯片验证日记 · 2026/03/08 23:07 1 1

NoC系列(2)--购买成熟的NoC IP，在SoC层面...
芯片验证日记 · 2026/03/08 17:20 2 3

Synopsys AXI VIP如何发出超4k 边界的命令
芯片验证日记 · 2026/03/08 09:08 1 0

SoC系列(7)--SoC验证中的.hex和.bin文件
芯片验证日记 · 2026/03/07 21:26 1 0

SoC系列(6)--SoC验证真正的核心工作到底是...
芯片验证日记 · 2026/03/07 20:44 1 0

SoC系列(5)--SoC验证中雷打不动的三步标准...
芯片验证日记 · 2026/03/07 18:02 1 0

SoC系列(4)--C程序和UVM环境是如何实现“跨...
芯片验证日记 · 2026/03/07 13:19 1 0

SoC系列(3)--SoC验证中的测试用例都是用C写...
芯片验证日记 · 2026/03/07 11:10 1 0

NoC系列(1)--把NoC当成黑盒，直接用vip发包...
芯片验证日记 · 2026/03/07 09:21 1 5

芯片后仿避坑指南：Setup与Hold SDF分开给...
芯片验证日记 · 2026/03/05 21:34 3 0

SoC系列(2)--SoC验证中的后门(Backdoor)访问
芯片验证日记 · 2026/03/04 18:20 1 0

SoC系列(1)--如何从IP验证进阶到SoC验证(后...
芯片验证日记 · 2026/03/03 23:11 5 11

Liberty在芯片验证中的应用
芯片验证日记 · 2026/03/02 00:05 2 0

MBIST在芯片设计验证中的应用
芯片验证日记 · 2026/03/01 11:04 1 0

本周几个小知识点（系列3）

芯片验证日记 · 2026/02/27 20:34 1 0

SHM波形原理详解

芯片验证日记 · 2026/02/26 23:05 1 0

Xcelium 仿真进阶：增量式 SHM 波形管理指南

芯片验证日记 · 2026/02/26 22:56 1 0

征服Formal验证的通关秘籍(2)：Level 1的学习...

芯片验证日记 · 2026/02/26 22:17 1 0

征服Formal验证的通关秘籍(1)：从入门到精通...

芯片验证日记 · 2026/02/26 21:54 2 0

EDA工具的License系列(6)

芯片验证日记 · 2026/02/22 23:50 1 2

累计 407 条精华内容

扫码即可全部拥有

公众号 · 芯片验证日记

1. Synopsys VSO.ai（Verification Space Optimization）——覆盖率&回归优化王者 ★★★★★

- **核心AI能力**：AI覆盖率推理（从RTL+激励自动推断未覆盖点）、回归智能调度（消除冗余测试、预测失败案例优先跑）、定向约束求解、根因分析（RCA）、gap自动填充。
- **亮点**：与VCS/Verdi无缝集成，无需改动现有UVM平台；支持GenAI自然语言生成激励。
- **实测效果**：回归时间压缩2-16X，覆盖率提升10-33%（相同seed），IP验证生产力+30%，覆盖空洞减少10X。NVIDIA、AMD等头部客户已大规模应用。
- **适用**：亿门级AI/汽车SoC覆盖收敛痛点，已助力700+流片。
- **趋势**：2026与AgentEngineer™深度融合，支持多die验证。

2. Cadence Verisium + ChipStack AI Super Agent + Conformal AI Studio——全流程Agentic AI闭环 ★★★★★

- **Verisium AI-Driven Verification Platform**（大数据+GenAI多App套件）：
  - 能力：Verisium Manager智能规划、AutoTriage失败分类、PinDown/WaveMiner/CodeMiner自动RCA、SimAI定向测试生成、SmartRun资源调度。
  - 优势：多引擎（Xcelium/Jasper/Palladium）统一优化，debug加速显著，覆盖& bug发现效率大增。
- **ChipStack AI Super Agent**（2026年2月重磅发布，行业首款全Agentic AI）：
  - 能力：从规格自然语言自动生成RTL/testbench、测试计划、回归编排、调试修复；Formal Agent自动生成SVA并证明；SoC Agent生成fabric+IP+验证胶水。
  - 效果：声称生产力提升10X，支持云/本地（NVIDIA Nemotron等模型）。
- **Conformal AI Studio**（2025发布，获EE Awards Asia“年度最佳EDA”）：

  - 能力：AI-LEC（强化学习+分布式引擎处理时序/低功耗等效检查）、AI Low Power（十亿门扁平化分析）、AI ECO（补丁大小缩减10-100X）。
  - Agentic AI正在推进：LLM驱动智能代理，提供问答、流程引导、错误除错。
- **适用**：复杂SoC全流程（规划→执行→调试→signoff），尤其AI驱动设计时代。

3. Siemens Questa One Agentic Toolkit（2026年2月发布）——自主代理工作流先锋 ★★★★☆

- **核心AI能力**：5大AI Agent（RTL Code Agent从自然语言生成可综合代码、Lint/CDC Agent自动检查、Verification Planning Agent从spec生成计划、Debug Agent根因分析）；Regression Navigator预测失败测试优先执行。
- **集成**：与Questa One、Tessent、Veloce CS深度融合 + Fuse EDA AI框架，支持GitHub Copilot/Claude等外部LLM。
- **效果**：工程师几小时上手，原本几天任务几小时完成（MediaTek早期测试）。保持人类决策点控制。
- **适用**：追求智能自动化闭环的项目，Formal+Simulation一体化强。

4. 国产推荐：芯华章 ChatDV + GalaxAI系列（性价比&自主可控首选）★★★★★

- **ChatDV数字芯片验证大模型**（2025 EDA国创中心+芯华章联合推出，已商用）：
  - 能力：LLM自动生成SVA断言、TestBench、参照模型、RTL代码错误自动Debug。
  - 集成：GalaxSim高性能逻辑仿真（验证生成代码）+ GalaxFV形式验证（收集反例）。
  - 效果：开发效率提升10X+，验证成本降低10X；ZTE中兴微电子实测：复杂断言开发效率+40%，调试周期从3天→几小时；NVIDIA等benchmark：语法错误修正率100%、功能错误83%。
- **GalaxFV/GalaxPSS AI增强**：
  - AI辅助形式验证+智能场景激励生成（基于PSS标准，自适应可移植测试）。
  - 与GalaxSim Turbo + Fusion Debug组合，亿门级支持。
- **适用**：国内AI/高性能处理器SoC项目，快速响应、无断供风险，已获多项IC风云榜AI创新奖。
- **其他国产**：思尔芯（硬件加速智能化编译）、合见工软等也在推进全流程AI化，但芯华章目前最成熟。

推荐工具链 & 选型建议（2026趋势）

- **专业大厂**：Synopsys（VCS + VSO.ai + Verdi）或 Cadence（Xcelium + Verisium + ChipStack）——Agentic AI最强闭环。
- **国产化/预算敏感**：芯华章Galax全家桶（ChatDV + GalaxSim + GalaxFV）+ 思尔芯原型验证。
- **混合方案**：传统UVM + AI Agent（VSO.ai/Verisium/Questa Agentic）叠加，覆盖率/回归/调试三箭齐发。
- **2026热点趋势**：
  - **Agentic AI**：从Copilot辅助→自主多代理全流程（规划→激励→回归→signoff）。
  - **GenAI + 大数据**：自然语言生成UVM/PSS，跨项目历史数据持续学习。
  - **云+多die验证**：弹性资源 + AI优化，适合AI SoC/汽车芯片。

UVM方法学依然是基础，AI只是加速器——掌握PSS + Coverage Driven + AI Agent才是未来！

芯片验证日记
分享芯片验证相关的知识。
369篇原创内容

公众号

芯片验证那些事儿

“ 感谢！ ”

喜欢作者